

# Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp

Đếm các cách sắp xếp và chọn phần tử có / không quan tâm thứ tự.

## Mục tiêu bài học

- Tính số hoán vị của  $n$  phần tử
- Phân biệt chỉnh hợp (có thứ tự) và tổ hợp (không thứ tự)
- Chọn đúng công thức cho bài toán đếm thực tế

## 1. Hoán vị

Hoán vị của  $n$  phần tử là một cách sắp xếp cả  $n$  phần tử theo thứ tự. Số hoán vị là  $P(n) = n! = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$ , quy ước  $0! = 1$ . Ví dụ: xếp 4 người vào 4 ghế thẳng hàng có  $4! = 24$  cách.

## 2. Chỉnh hợp

Chỉnh hợp chập  $k$  của  $n$  là cách chọn  $k$  phần tử từ  $n$  phần tử VÀ sắp thứ tự chúng. Công thức  $A(n, k) = n! / (n - k)! = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot (n - k + 1)$ .

Ví dụ: chọn lớp trưởng, lớp phó, thủ quỹ từ 5 bạn (mỗi vị trí khác nhau, thứ tự có ý nghĩa) có  $A(5, 3) = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$  cách.

## 3. Tổ hợp

Tổ hợp chập  $k$  của  $n$  là cách chọn  $k$  phần tử từ  $n$  phần tử KHÔNG quan tâm thứ tự. Công thức  $C(n, k) = n! / (k! \cdot (n - k)!)$ . Tính chất:  $C(n, k) = C(n, n - k)$  và  $C(n, 0) = C(n, n) = 1$ .

Ví dụ: chọn 2 bạn trong 5 bạn đi trực nhật (không phân biệt vai trò) có  $C(5, 2) = 10$  cách. Liên hệ:  $A(n, k) = C(n, k) \cdot k!$ , vì mỗi nhóm  $k$  phần tử có  $k!$  cách sắp thứ tự.

Cách nhận biết: đổi chỗ hai phần tử đã chọn mà ra kết quả khác thì dùng chỉnh hợp; ra kết quả giống nhau thì dùng tổ hợp.

## Tóm tắt

- Hoán vị: sắp xếp toàn bộ  $n$  phần tử,  $n!$  cách.
- Chỉnh hợp  $A(n, k)$ : chọn  $k$  phần tử có thứ tự.
- Tổ hợp  $C(n, k)$ : chọn  $k$  phần tử không thứ tự;  $A(n, k) = C(n, k) \cdot k!$ .

### Bài tập vận dụng

1. Có bao nhiêu cách chọn đội 4 người từ 10 người? Nếu cần thêm 1 đội trưởng trong 4 người đó thì có bao nhiêu cách?
2. Tính  $C(6, 2)$ ,  $A(6, 2)$  và kiểm tra hệ thức  $A = C \cdot k!$ .